



ACTIVIDAD #5

INVESTIGACION -NORMALIZACIÓN

Materia: Bases de datos I

Docente: Hugo Arnaldo Guzmango

Estudiantes:

Ricardo Salvatierra Cardozo

Douglas Hernández Flor

Luis Rene Khonangh Sequeiro

Nicolas Soria Yabeta

Santa Cruz - Bolivia

Investigación-Normalización	3
Desarrollo.....	3
1. Definición de Normalización.....	3
2. Dependencias Funcionales	3
3. Formas Normales	4
4. Primera Forma Normal.- Segunda Forma Normal- Tercera Forma Normal	4
5. Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)	4
6. Cuarta Forma Normal y Quinta Forma Normal	5
Bibliografía	7

DISEÑO DE BASE DE DATOS

Desarrollo

1. Definición de Normalización

La normalización es una técnica utilizada en el diseño de bases de datos para organizar los datos de manera eficiente. Su principal objetivo es minimizar la redundancia (evitar almacenar el mismo dato varias veces) y eliminar las anomalías que puedan surgir durante las operaciones de inserción, actualización y eliminación. Esto se logra dividiendo una tabla grande y compleja en varias tablas más pequeñas y relacionadas entre sí.

Por ejemplo, imagina una tabla que almacena información de clientes, sus pedidos y detalles de productos en un solo lugar. Esto podría generar duplicados de datos como nombres de clientes o descripciones de productos. La normalización ayuda a distribuir esta información en diferentes tablas relacionadas, facilitando el manejo y el mantenimiento de la base de datos.

- **Ventajas de la normalización:**

Mejora la consistencia de los datos.

- Asegura la integridad referencial entre las tablas.
- Reduce el espacio de almacenamiento eliminando redundancias.
- Facilita la actualización de datos.

- **Beneficios de Normalizar bases de datos**

- Eliminar la redundancia de datos en una base de datos evita que una empresa desperdicie tiempo y recursos. Por ejemplo, si los datos de un cliente están duplicados, enviarás el doble de materiales de marketing.

- En la gestión de inventario, es primordial tener los datos de productos precisos, actualizados y organizados para evitar el quiebre de inventario, la sobreventa y como consecuencia, pérdidas económicas y la insatisfacción del cliente.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Una tabla se encuentra en primera forma normal si impide que un atributo de una tupla pueda tomar más de un valor.

TRABAJADOR		
DNI	Nombre	Departamento
12121212A	Andrés	Mantenimiento
12345345G	Andrea	Dirección Gestión

- Al segmentar a los clientes dentro de una base normalizada, una empresa puede dirigir sus campañas de marketing al público específico. Esto aumenta la eficacia de las estrategias de marketing, ya que serán más puntuales.

- Formas normales y reglas

Para normalizar una base de datos, debes aplicar reglas. Las reglas sirven para identificar y eliminar anomalías en los datos. Cada regla transforma los datos en una estructura determinada, llamada forma normal.

Dependencias Funcionales. Dependencia Funcional

En una base de datos, la dependencia funcional parcial y la dependencia funcional completa son tipos de dependencias funcionales que se definen de la siguiente manera:

- Dependencia funcional parcial

Se produce cuando la eliminación de un atributo de X no hace que la dependencia funcional deje de ser válida. En otras palabras, los datos no dependen de la llave primaria de la tabla para identificarse.

- Dependencia funcional total

Se produce cuando la eliminación de cualquier atributo de X hace que la dependencia funcional deje de ser válida.

Las dependencias funcionales son relaciones entre atributos de una tabla, donde el valor de uno determina el valor de otro. Son fundamentales para la normalización de bases de datos, que es el proceso de organizar una base de datos para evitar la repetición de datos.

Para visualizar las dependencias funcionales, se puede utilizar un diagrama de dependencias funcionales, que representa un conjunto de atributos y las dependencias funcionales entre ellos.

Una dependencia funcional describe una relación entre dos conjuntos de atributos en una tabla. Se dice que existe una dependencia funcional cuando el valor de determina de manera única el valor de . Por ejemplo, el número de identificación de un empleado (ID) determina de forma única su nombre y su salario.

- Tipos de dependencias funcionales:

- Dependencia funcional parcial

Esto ocurre cuando un atributo no clave depende de una parte de la clave primaria en lugar de depender de toda la clave primaria.

Ejemplo:

Supongamos una tabla con clave compuesta {ID_Curso, ID_Alumno}. Si el nombre del curso depende solo de ID_Curso, existe una dependencia funcional parcial.

ID_Curso	ID_Alumno	Nombre_Curso
----------	-----------	--------------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

101	A1	Matemáticas
-----	----	-------------

101	A2	Matemáticas
-----	----	-------------

- Dependencia funcional completa:

Ocurre cuando un atributo no clave depende completamente de toda la clave compuesta.

Ejemplo: En una tabla de inscripción {ID_Curso, ID_Alumno}, la fecha de inscripción depende completamente de la clave compuesta {ID_Curso, ID_Alumno}.

- Dependencia funcional transitiva:

Ocurre cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave, lo que genera redundancia.

2. Formas Normales

La evaluación de viabilidad determina si un proyecto es factible desde diversos aspectos:

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Suponiendo que el DNI y el número de curso formen una clave principal para esta tabla, sólo la nota tiene dependencia funcional completa. El nombre y los apellidos dependen de forma completa del DNI. La tabla no es 2FN.

ALUMNOS				
DNI	Cod_Curso	Nombre	Apellido1	Nota
12121219A	34	Pedro	Valiente	9
12121219A	25	Pedro	Valiente	8
3457775G	34	Ana	Fernández	6
5674378J	25	Sara	Crespo	7
5674378J	34	Sara	Crespo	6

La solución sería:

ALUMNOS		
DNI	Nombre	Apellido1
12121219A	Pedro	Valiente
3457775G	Ana	Fernández
5674378J	Sara	Crespo

ASISTENCIA		
DNI	Cod_Curso	Nota
12121219A	34	9
12121219A	25	8
3457775G	34	6
5674378J	25	7
5674378J	34	6

- Viabilidad técnica: Evalúa si la tecnología y los recursos disponibles son suficientes para llevar a cabo el proyecto. Incluye la disponibilidad de hardware, software y personal con conocimientos adecuados.
- Viabilidad económica: Analiza los costos y beneficios del proyecto, considerando si la inversión necesaria justifica el valor que generará. Calcula el retorno de inversión (ROI) y evalúa el impacto financiero del proyecto.
- Viabilidad operativa: Examina si el sistema será aceptado por los usuarios y si se integrará bien en la organización. También evalúa la capacidad de la organización para adaptarse al nuevo sistema.

Este proceso ayuda a identificar los posibles riesgos y a tomar decisiones informadas antes de comprometer recursos.

3. Primera Forma Normal.- Segunda Forma Normal-Tercera Forma Normal

La primera, segunda y tercera forma normal (1NF, 2NF y 3NF) son reglas para organizar la información en una base de datos de manera eficiente y reducir la redundancia de datos:

Primera forma normal (1NF)

- Elimina los grupos repetidos de una tabla y garantiza que todos los atributos sean atómicos. Atómico significa que los elementos del dominio son simples e indivisibles.

Segunda forma normal (2NF)

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

La Provincia depende funcionalmente del código de provincia, lo que hace que no esté en 3FN.

ALUMNOS				
DNI	Nombre	Apellido	Cod Provincia	Provincia
12121349A	Salvador	Velasco	34	Palencia
12121219A	Pedro	Valiente	34	Palencia
3457775G	Ana	Fernández	47	Valladolid
5674378J	Sara	Crespo	47	Valladolid
3456858S	Marina	Serrat	08	Barcelona

La solución es:

ALUMNOS			
DNI	Nombre	Apellido	Cod Provincia
12121349A	Salvador	Velasco	34
12121219A	Pedro	Valiente	34
3457775G	Ana	Fernández	47
5674378J	Sara	Crespo	47
3456858S	Marina	Serrat	08

PROVINCIA	
Cod Provincia	Provincia
34	Palencia
47	Valladolid
08	Barcelona

- Reduce la redundancia al eliminar las dependencias parciales. Una tabla está en 2NF si cumple con las reglas de 1NF y todos los atributos que no forman parte de la clave principal dependen de forma completa de ella.

Tercera forma normal (3NF)

- Reduce la duplicación de datos al eliminar las dependencias transitivas. Una dependencia transitiva ocurre cuando una columna depende de otra que a su vez no es una clave principal.

La normalización es una técnica que consta de etapas secuenciales que van desde la primera forma normal (1FN) hasta la sexta (6FN), aunque tradicionalmente se llega hasta la tercera forma normal (3FN).

Forma Normal de Boyce-Codd

La Forma Normal de Boyce-Codd (o FNBC) es una forma normal utilizada en la normalización de bases de datos. Es una versión ligeramente más fuerte de la Tercera Forma normal (3FN). La forma normal de Boyce-Codd requiere que no existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata. En una tabla en 3FN, todos los atributos dependen de una clave, de la clave completa y de ninguna otra cosa excepto de la clave (excluyendo dependencias triviales, como). Se dice que una tabla está en FNBC si y solo si está en 3FN y cada dependencia funcional no trivial tiene una clave candidata como determinante.

En términos menos formales, una tabla está en FNBC si está en 3FN y los únicos determinantes son claves candidatas.

FORMA NORMAL DE BOYCE. CODD

La solución sería:

ASIGNATURASTUTOR	
Asignatura	Tutor
Lenguaje	Eva
Matemáticas	Andrés
Matemáticas	Guillermo
Lenguaje	Julia

TUTORIAS	
DNI	Tutor
12121219A	Eva
12121219A	Andrés
3457775G	Eva
5674378J	Guillermo
5674378J	Julia
5634823H	Guillermo

En las formas de Boyce-Codd hay que tener cuidado al descomponer ya que se podría perder información por una mala descomposición

5.Cuarta Forma Normal y Quinta Forma Normal

La cuarta forma normal (4NF) es una forma normal usada en la normalización de bases de datos. La 4NF se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes estén correctas y eficientemente representadas en un diseño de base de datos.

Cuarta Forma Normal - Ejemplo



NACIMIENTOS

$R1 = (\text{bebe}, \text{madre})$ $R2 = (\text{bebe}, \text{enfermera}, \text{médico})$

BEBE	MADRE
Bebe1	Sra. López

BEBE	ENFERMERA	MÉDICO
Bebe1	Silva	Zapata
Bebe1	Silva	Fuentes
Bebe1	Silva	García
Bebe1	Gómez	Zapata
Bebe1	Gómez	Fuentes
Bebe1	Gómez	García

Una tabla está en 4NF si y solo si esta en Tercera forma normal o en BCNF (Cualquiera de ambas) y no posee dependencias multivaluadas no triviales. La definición de la 4NF confía en la noción de una dependencia multivaluada. Una tabla con una dependencia multivaluada es una donde la existencia de dos o más

relaciones independientes muchos a muchos causa redundancia; y es esta redundancia la que es suprimida por la cuarta forma normal.

La quinta forma normal (5FN), también conocida como forma normal de proyección-unión (PJ/NF), es un nivel de normalización de bases de datos diseñado para reducir redundancia en las bases de datos relacionales que

QUINTA FORMA NORMAL (5FN)

Ejemplo:

Indican códigos de material suministrado por un proveedor y utilizado en un determinado proyecto.

Si ocurre una restricción especial como por ejemplo: Cuando un proveedor nos ha suministrado alguna vez un determinado material, si ese material aparece en otro proyecto, haremos que el proveedor nos suministre también ese material para ese proyecto.

Proveedor	Material	Proyecto
1	1	2
1	2	1
2	1	1
1	1	1

guardan hechos multi-valores aislando semánticamente relaciones múltiples relacionadas. Una tabla se dice que está en 5NF si y sólo si está en 4NF y cada dependencia de unión (join) en ella es implicada por las

Bibliografía

- <https://www.astera.com/es/type/blog/all-you-need-to-know-about-database-design/>
- <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/normalizacion-de-base-de-datos-formas-normales-1nf-2nf-3nf-ejemplos-de-tablas/>
- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Forma_normal_de_Boyce-Codd
- <https://informaticosinlimites.com/base-de-datos/bcfn/>
- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cuarta_forma_normal